

Параллельность и перпендикулярность

Опорный конспект

Параллельность прямых и плоскостей

Определения

- Параллельные прямые — прямые, лежащие в одной плоскости и не пересекающиеся.
- Скрещивающиеся прямые — прямые, не лежащие в одной плоскости.

Признаки параллельности

Прямая $\parallel$ плоскости	Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в плоскости
Плоскость $\parallel$ плоскости	Если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны двум

Определение

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Признак перпендикулярности Выучить!

Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна всей плоскости.

Перпендикуляр и наклонная

- Перпендикуляр — кратчайшее расстояние от точки до плоскости.
- Наклонная — любой отрезок от точки до плоскости, не являющийся перпендикуляром.
- Проекция наклонной — отрезок между основаниями перпендикуляра и наклонной.

Формулировка Выучить!

Прямая теорема: Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна и самой наклонной.

Обратная теорема: Если прямая на плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна и её проекции.

Определения

- Двугранный угол — фигура из двух полуплоскостей с общей границей (ребром).
- Линейный угол — угол между перпендикулярами к ребру в каждой полуплоскости. Его и измеряют.

Перпендикулярные плоскости

Две плоскости перпендикулярны, если одна содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости.

Пример В кубе ребро A_1B_1 параллельно ребру AB , так как они лежат в параллельных гранях и не пересекаются.

Пример Отвес, подвешенный к потолку, образует прямую, перпендикулярную полу.

Пример из строительства Задача: Проверить, вертикально ли установлена мачта. От вершины натянут трос к земле (наклонная). Если трос перпендикулярен линии на земле, проходящей через основание мачты, то мачта стоит вертикально.

Пример из строительства Угол между стеной и полом — двугранный угол 90° . Стена и пол — перпендикулярные плоскости. При установке опалубки важно выдержать этот угол.

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>